

Часть 1: Решение обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ)

1. Для заданного дифференциального уравнения найти:

- 1.1) Ручное аналитическое решение путем прямого преобразования Лапласа (ПЛ), с применением метода неопределённых коэффициентов (МНК) и с помощью таблицы ПЛ. Решение для $y(t)$ получить посредством обратного ПЛ. Листы с решением отсканировать и приложить к отчету (принимается только скан, обычное фото с камеры не принимается);
- 1.2) Программное численное решение с использованием функций [dsolve](#) и [simplify](#) (кодом в MATLAB);
- 1.3) Программное символьное решение с использованием функции [ilaplace](#) после взятия прямого ПЛ (кодом в MATLAB);
- 1.4) Ручное аналитическое нахождение изображения $Y(s)$ (при ненулевых начальных условиях) и передаточной функции $H(s)$ (путем обнуления начальных условий; в случае нулевой правой части при нахождении передаточной функции считать её равной дельта-функции: $u(t) = \delta(t)$).

Решения, полученные методами 1.1., 1.2., 1.3. должны полностью сойтись друг с другом.

1	$\ddot{y} + 4\dot{y} + 8y = 5t$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 2$
2	$3\ddot{y} + 24\dot{y} + 96y = 1(t)$, при $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 0$
3	$\ddot{y} + 8\dot{y} + 12y = 5e^{-3t}$, при $y(0) = 3, \dot{y}(0) = 5, \ddot{y}(0) = -60$
4	$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 0$, при $y(0) = 2, \dot{y}(0) = -1$
5	$\ddot{y} + 7\dot{y} + 10y = 5e^{-2t}$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = -1$
6	$\ddot{y} + 10\dot{y} + 16y = 4\cos(3t)$, при $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1$
7	$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 3e^{-4t}$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 2$
8	$\ddot{y} + \dot{y} + 6y = 2$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
9	$\ddot{y} + 9y = 2 - t$, при $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1$
10	$\ddot{y} + 4y = 4t$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
11	$\ddot{y} + 4y = 2\cos(2t)$, при $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 4$
12	$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = e^{-t}$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 2$
13	$\ddot{y} + 6\dot{y} + 5y = \sin(2t)$, при $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$
14	$\ddot{y} + y = e^{-t} + 2$, при $y(0) = 0, \dot{y}(0) = 1$

Часть 2: Нахождение реакций на стандартные воздействия (импульсное и ступенчатое)

2. Для заданного дифференциального уравнения найти передаточную функцию $H(s)$ (начальные условия нулевые) и найти реакции на входное дельта-воздействие $u(t) = \delta(t)$ и ступенчатое воздействие $u(t) = 1(t)$. Получить:
 - 2.1) Программное аналитическое решение для каждого из воздействий с помощью обратного ПЛ командой [ilaplace](#) (кодом в MATLAB);
 - 2.2) Вид (уравнение) для временной характеристики $h(t) = L^{-1}\{H(s)\}$;
 - 2.3) Графическую реакцию путем подачи функций [step](#) и [impulse](#) на передаточную функцию с помощью команды [tf](#) (кодом в MATLAB);

2.4) Графическую реакцию путем физического моделирования с помощью блоков [Step](#), [Transfer Fcn](#) и [Scope](#) (схемы в SIMULINK);

2.5) Для найденной передаточной функции $H(s)$ построить карту расположения нулей и полюсов и найти их численные значения с помощью функций [zpk](#) и [\[Z,P,K\]](#) (кодом в MATLAB).

Графические решения, полученные методами 2.3 и 2.4 должны полностью сойтись друг с другом для ступенчатой функции $u(t) = 1(t)$ и иметь близкий, затухающий характер для $u(t) = \delta(t)$.

1	$\ddot{y} + 2\dot{y} + 2y = 3u$
2	$\ddot{y} + \dot{y} + 6y = 2u$
3	$\ddot{y} + \dot{y} + 6y = 4u$
4	$\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 2u$
5	$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 1,5u$
6	$\ddot{y} + 3\dot{y} + 2y = 3u$
7	$\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 2,5u$
8	$\ddot{y} + 7\dot{y} + 12y = 3,5u$
9	$\ddot{y} + \dot{y} + 12y = 4,5u$
10	$\ddot{y} + \dot{y} + 12y = u$
11	$\ddot{y} + 4\dot{y} + 3y = 1,5u$
12	$\ddot{y} + 2\dot{y} + 8y = 2,5u$
13	$\ddot{y} + 6\dot{y} + 8y = 3u$
14	$\ddot{y} + 2\dot{y} + 8y = 2,5u$